Výklad a souvislosti

Zápis $4+4+4$ zkracujeme násobením, zápis $4\cdot 4\cdot 4$ mocninou. Exponent tedy neříká, čím základ násobíme, ale kolikrát se opakuje jako činitel. Dnes používáme jen kladné celé exponenty; nula a záporné exponenty přijdou ve 28. hodině.

Definice

Pro $a\in\mathbb{R}$ a $n\in\mathbb{N}=\{1,2,\ldots\}$ je **mocnina s přirozeným exponentem** $a^n=\underbrace{a\cdot a\cdots a}_{n \text{ činitelů}}$.

Kde číslo a v zápisu je **základ mocniny** a n je **exponent**.

Definice

Základ mocniny je číslo a v zápisu a^n, které opakovaně násobíme.

Definice

Exponent n v zápisu a^n udává při $n\in\mathbb{N}$ počet stejných činitelů a.

Umocňování má přednost před násobením znaménkem minus. U záporného základu rozhoduje sudost exponentu: dvojice záporných činitelů mají kladný součin. Proto $(-a)^{2k}=a^{2k}$ pro $k\in\mathbb{N}$ a $(-a)^{2k+1}=-a^{2k+1}$ pro celá $k\geq 0$. Dále $a^1=a$, $1^n=1$ a $0^n=0$.

Řešené příklady

Příklad 1

Porovnej $(-2)^4$, -2^4 a $(-2)^3$.

Řešení: $(-2)^4=16$, zatímco $-2^4=-(2^4)=-16$. Dále $(-2)^3=-8$. V prvním zápisu se mocní celý záporný základ.

Příklad 2

Vypočítej $(-3)^3$ a $\left(\frac{1}{2}\right)^5$.

Řešení: $(-3)^3=(-3)(-3)(-3)=-27$; $\left(\frac{1}{2}\right)^5=\frac{1}{32}$. Součin pěti polovin není $\frac{5}{2}$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Vypočítej 300^1, 0^7, 2^5 a 1^{12}.
b) Vypočítej $(-1)^{35}$ a rozhodni, zda $(-5)^{15}>0$.
c) Vypočítej $-3^2+(-3)^2$.

Řešení:
a) Postupně 300, 0, 32, 1; použijeme počet činitelů z definice.
b) $(-1)^{35}=-1$. Tvrzení je nepravdivé: záporný základ na lichý exponent dává záporné číslo.
c) $-9+9=0$. Závorky mění základ mocniny.

Poznámka pro učitele. *Nech nejprve žáky rozepsat několik součinů. Sudost zdůvodni párováním znamének, nikoli jen tabulkou pokusů. Pojmy základ a exponent vysvětli odděleně. Zatím nepoužívej vzorce pro mocniny součtu.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: závorky a pořadí operací

a) Vypočítej $(-4)^2$, -4^2, $-(-4)^2$, $(-1)^{2026}$. U každého výrazu nejprve pojmenuj základ mocniny.
b) Vypočítej $(-2)^3 + 3^2$, $2 \cdot (-3)^2 - 4^2$, $(-2+5)^3$ a $-(-2)^3$.
c) Vypočítej $(-\frac{1}{2})^4$, $(-\frac{1}{2})^3$ a $(\frac{3}{2})^2$.

Řešení:

a) 16, −16, −16, 1. V prostředních dvou výrazech je mínus před mocninou; poslední mínus v $-(-4)^2$ tedy nemizí.
b) 1, 2, 27, 8. Nejprve vnitřní závorky, pak mocniny, násobení a sčítání.
c) $\frac{1}{16}$, $-\frac{1}{8}$, $\frac{9}{4}$; jde o násobení čtyř, tří, resp. dvou stejných činitelů.

Základ a navazující úvaha: porovnávání

a) Doplň $<, =, >$: $(-3)^4 \ \ldots \ 3^4$; $-3^4 \ \ldots \ (-3)^4$; $(-2)^7 \ \ldots \ (-2)^8$.
b) Porovnej $(\frac{1}{2})^5$ a $(\frac{1}{2})^4$. Vysvětli bez desetinného vyčíslení.
c) Rozhodni a zdůvodni: $(-a)^6 = a^6$ a $(-a)^5 = a^5$ pro všechna reálná a.

Řešení:

a) Po řadě $=$, $<$, $<$. U posledního porovnání stačí rozdílná znaménka.
b) $\frac{1}{32} < \frac{1}{16}$. Další násobení číslem $\frac{1}{2}$ kladnou hodnotu zmenší.
c) První rovnost platí, protože se šest znamének minus spáruje. Druhá obecně neplatí, například pro $a = 1$ je $-1 \neq 1$; správně $(-a)^5 = -a^5$.

Rezerva: propojené výpočty

a) Vypočítej $2^3 - (-2)^3 + (-3)^2 - 3^2$ a $\left((-2)^2 - 3\right)^5$.
b) Porovnej $(2-5)^4$ a $(5-2)^4$, pak $(2-5)^3$ a $(5-2)^3$.

Řešení:

a) $8 - (-8) + 9 - 9 = 16$; druhý výraz je $(4-3)^5 = 1$.
b) Sudé mocniny jsou obě 81, liché jsou −27 a 27, tedy první je menší. Opačná čísla mají shodné sudé mocniny.

Poznámka pro učitele. *Původní výklad a příklady jsou úvod. Ve třídě navazují obě základní skupiny; u každé požaduj nejprve samostatný zápis, potom vysvětlení znaménka či závorky. Pro rychlé slouží propojené výpočty, domácí úlohy jsou oddělené. Používáme jen definici a pořadí operací, nikoli pravidla příštích hodin.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Vypočítej $(-5)^2$, -5^2, $-(-5)^3$.
b) Vypočítej $(-\frac{2}{3})^3$ a $(\frac{1}{4})^2$.
c) Urči 0^{15}, 1^{25} a $(-1)^{25}$.
d) Vypočítej $3^2 - 2 \cdot (-2)^3$.
e) Porovnej $(-4)^3$ a -4^3; $(\frac{1}{3})^2$ a $(\frac{1}{3})^3$.
f) Najdi chybu v zápisu $(-2+3)^2 = (-2)^2 + 3^2$ a spočítej obě strany.

Řešení:

a) 25, −25, 125.
b) $-\frac{8}{27}$ a $\frac{1}{16}$.
c) 0, 1, −1.
d) $9 - 2 \cdot (-8) = 25$.
e) První dvojice se rovná (−64); ve druhé $\frac{1}{9} > \frac{1}{27}$.
f) Levá strana je 1, pravá 13. Mocnina součtu se takto nerozděluje.